Banco de Dados

Berg Dantas, M.Sc.

wannyemberg.dantas@rn.docente.senai.br

Instalação

MySQL;

MySQL Workbench.

Activities MySQL Workbench jun 7 19:53

MySQL Workbench

File Edit View Database Tools Scripting Help

Welcome to MySQL Workbench

MySQL Workbench is the official graphical user interface (GUI) tool for MySQL. It allows you to design, create and browse your database schemas, work with database objects and insert data as well as design and run SQL queries to work with stored data. You can also migrate schemas and data fr
database vendors to your MySQL database.

Browse Documentation > Read the Blog > Discuss on the For

SELECIONO A CONEXÃO

MySQL Connections

Local instance 3306
root
localhost:3306

Filter connections

Ready.

Activities MySQL Workbench jun 7 19:54

MySQL Workbench

Local instance 3306

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Administration

MANAGEMENT
- Server Status
- Client Connections
- Users and Privileges
- Status and System Variable
- Data Export
- Data Import/Restore

INSTANCE
- Startup / Shutdown
- Server Logs
- Options File

PERFORMANCE
- Dashboard
- Performance Reports
- Performance Schema Setup

Object Info

No object selected

Query 1

Limit to 1000 rows

1

Context Help

Automatic context help is di
toolbar to manually get help
caret position or to toggle a

ALTERO O MENU DE OPÇÕES...

SQL Editor Opened.

Activities MySQL Workbench jun 7 19:54

MySQL Workbench

Local instance 3306

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Schemas

SCHEMAS

Filter objects

sys

Query 1

Limit to 1000 rows

1

Context Help

Automatic context help is di
toolbar to manually get help
caret position or to toggle a

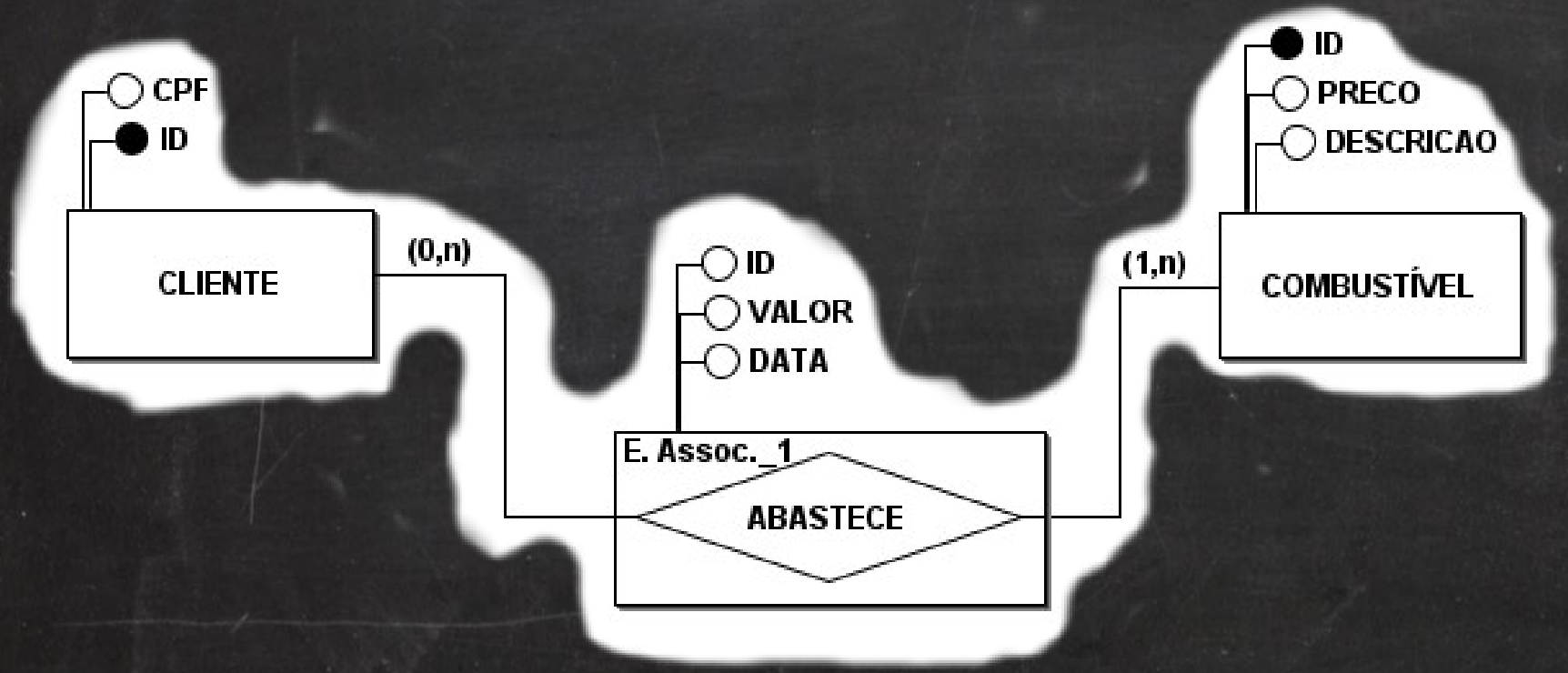
...PARA MONITORAR OS ESQUEMAS!

Object Info

No object selected

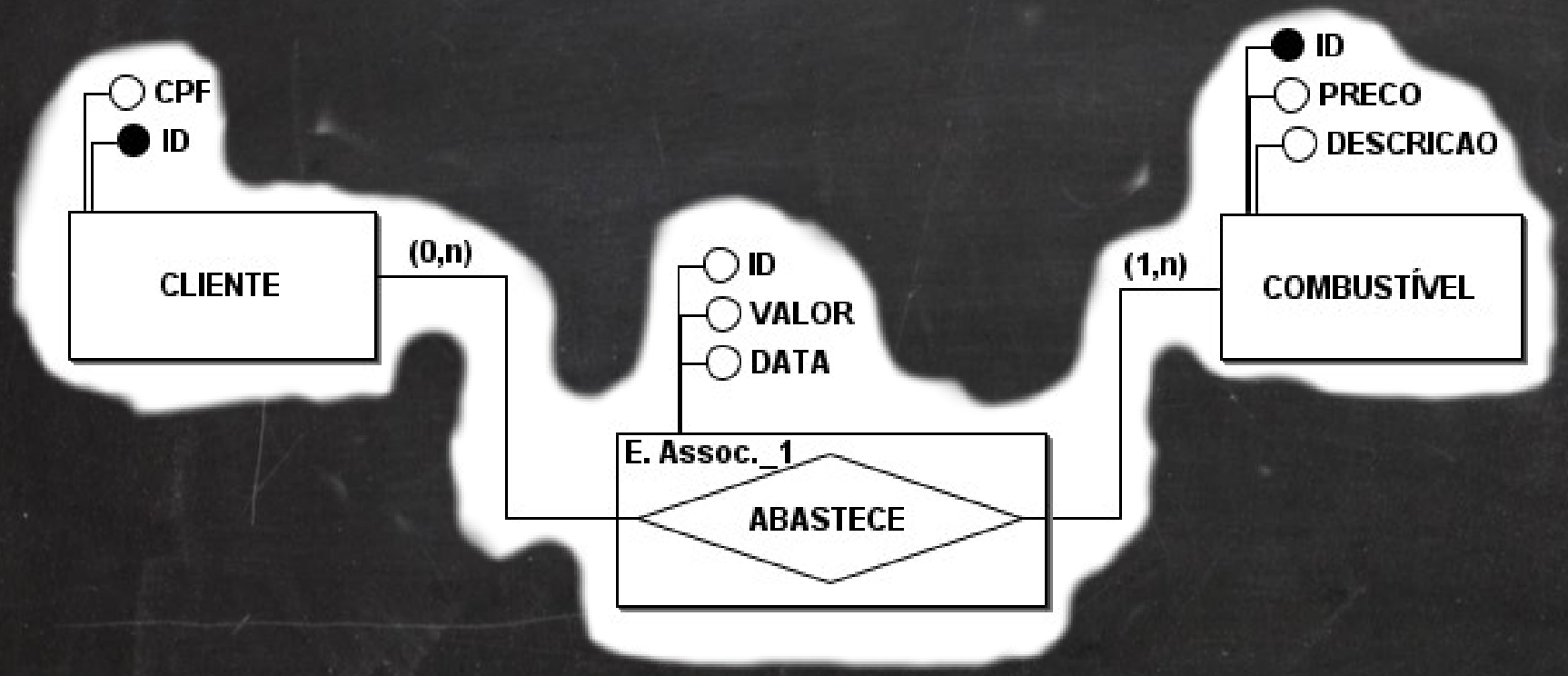
SQL Editor Opened.

Modelo



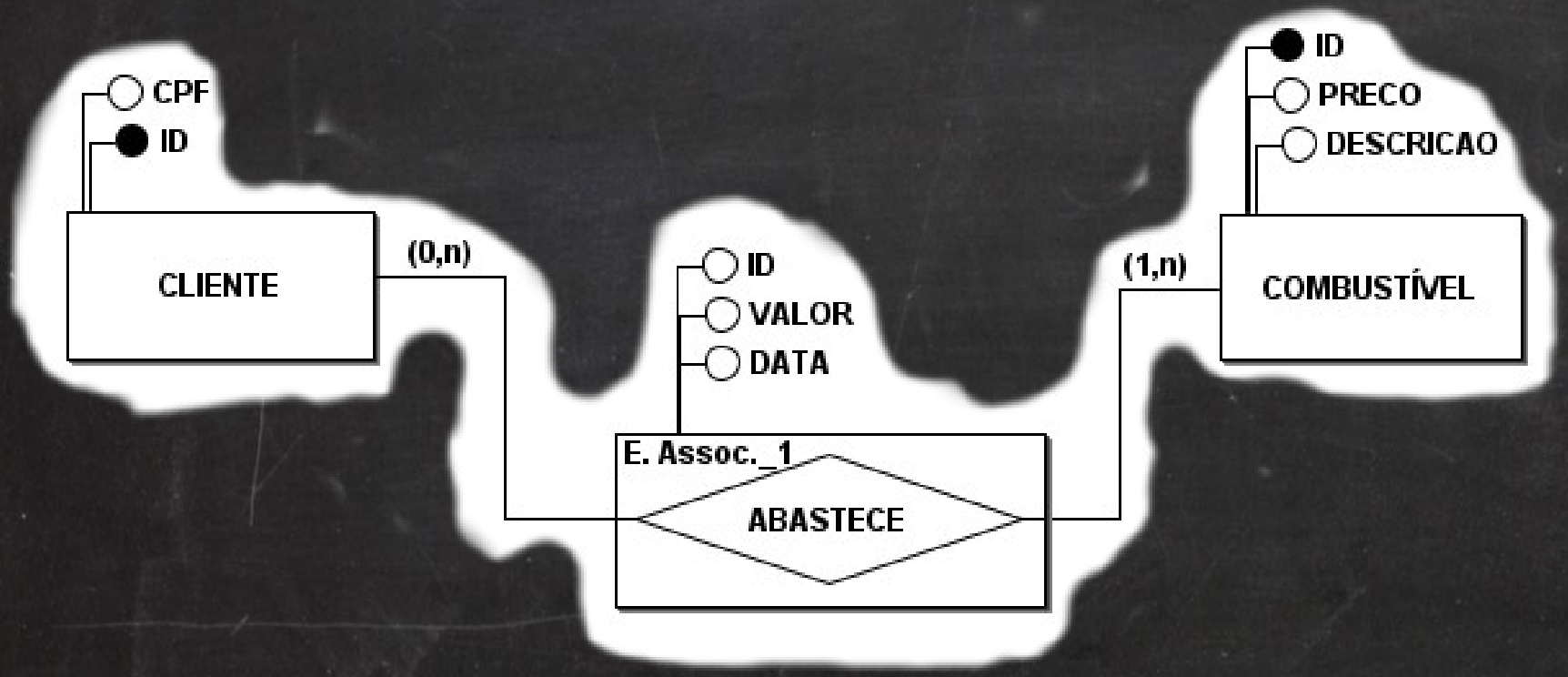
VOU USAR ESSE MODELO DE BD...

Modelo


CPF
ID
CLIENTE
(0,n)
ID
VALOR
DATA
E. Assoc._1
ABASTECE
(1,n)
ID
PRECO
DESCRICAO
COMBUSTÍVEL

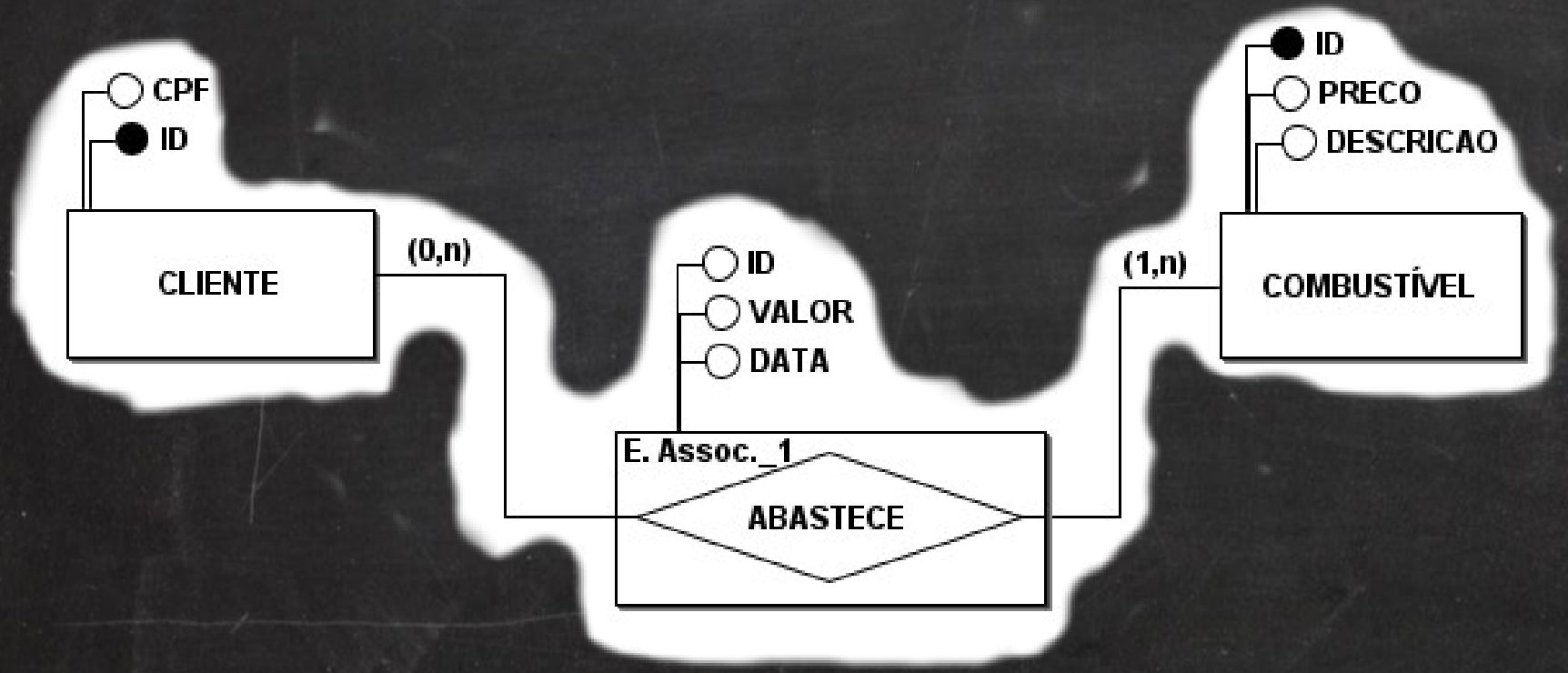
... DE UM POSTO...

Modelo


CPF
ID
CLIENTE
(0,n)
ID
VALOR
DATA
E. Assoc._1
ABASTECE
(1,n)
ID
PRECO
DESCRICAO
COMBUSTÍVEL

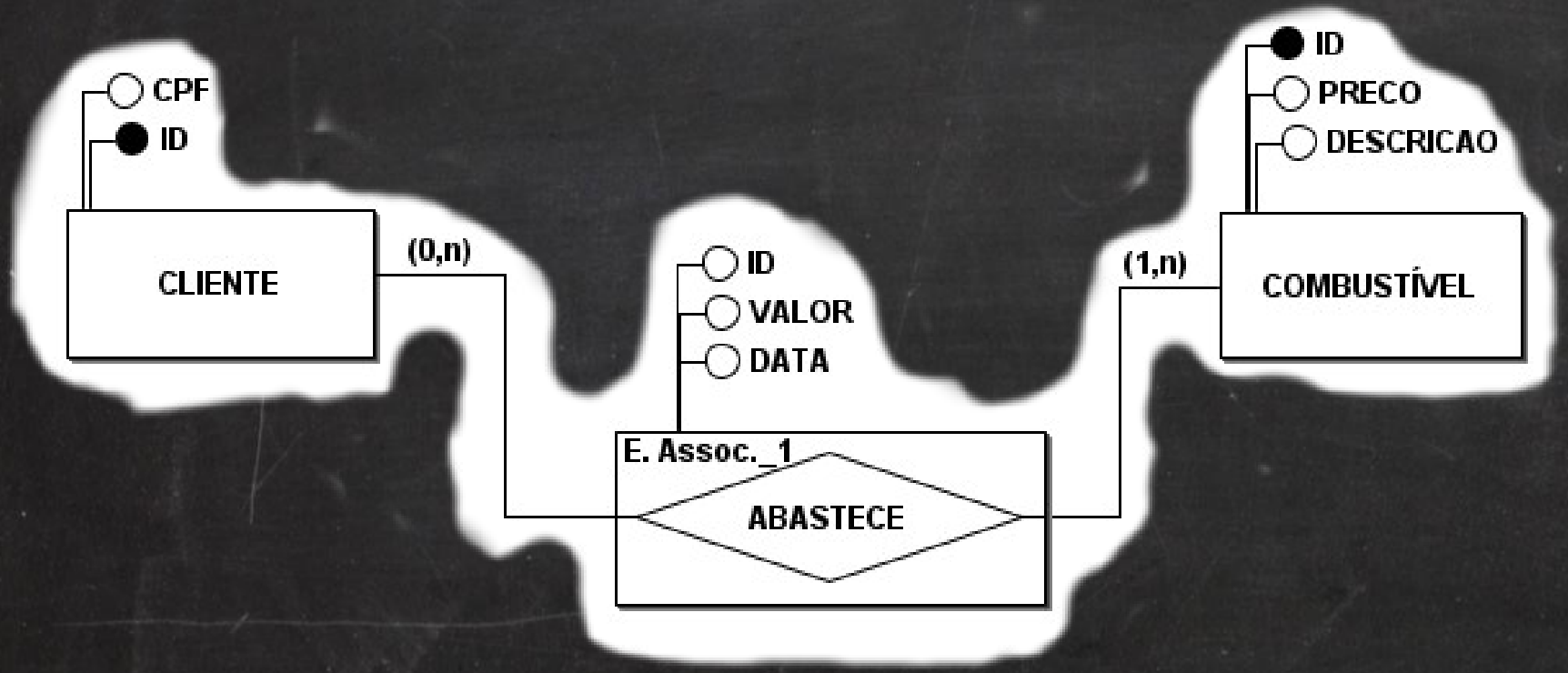
...NO QUAL
CADA CLIENTE...

Modelo


CPF
ID
CLIENTE
(0,n)
ID
VALOR
DATA
E. Assoc._1
ABASTECE
(1,n)
ID
PRECO
DESCRICAO
COMBUSTÍVEL

...ABASTECE
O SEU CARRO...

Modelo



...COM UM OU MAIS TIPOS DE COMBUSTÍVEL.

DDL

Berg Dantas, M.Sc.

wannyemberg.dantas@rn.docente.senai.br

SQL

DDL (*data definition language*):

- CREATE;
- ALTER;
- DROP.

CREATE

Berg Dantas, M.Sc.

wannyemberg.dantas@rn.docente.senai.br

DDL

Criar uma nova base de dados!

Estruturas:

CREATE DATABASE NOME_DA_BASE_DE_DADOS;

CREATE SCHEMA NOME_DA_BASE_DE_DADOS;

DDL

Criar uma nova base de dados!

Exemplo:

CREATE DATABASE POSTO;

CREATE SCHEMA POSTO;

DDL

Selecionar a base de dados criada!

Estrutura:

USE NOME_DA_BASE_DE_DADOS;

DDL

Selecionar a base de dados criada!

Exemplo:

USE POSTO;

DDL

Criar uma tabela:

Estrutura:

```
CREATE TABLE NOME_DA_TABELA (
    CAMPO TIPO_DO_CAMPO,
    OUTRO_CAMPO TIPO_DO_OUTRO_CAMPO
    );
```

DDL

Criar uma tabela:

Exemplo:

```
CREATE TABLE POSTO.PESSOA (
    CPF INT
    );
```

ALTER

Berg Dantas, M.Sc.

wannyemberg.dantas@rn.docente.senai.br

DDL

Adicionar um campo em uma tabela que já foi criada!

Estrutura:

ALTER TABLE NOME_DA_TABELA

ADD CAMPO TIPO_DO_CAMPO;

DDL

Adicionar um campo em uma tabela que já foi criada!

Exemplo:

```
ALTER TABLE POSTO.PESSOA
ADD ID INT PRIMARY KEY;
```

DDL

Alterar um campo que já existe na tabela!

Estrutura:

ALTER TABLE NOME_DA_TABELA

CHANGE NOME_DO_CAMPO NOVO_NOME_DO_CAMPO TIPO_DO_CAMPO;

DDL

Alterar um campo que já existe na tabela!

Exemplo:

```
ALTER TABLE POSTO.PESSOA
CHANGE CPF CPF CHAR(11);
```

DDL

Renomear tabela!

Estrutura:

RENAME TABLE NOME_ATUAL TO NOME_NOVO;

DDL

Renomear tabela!

Exemplo:

RENAME TABLE POSTO.CLIENTE TO POSTO.PESSOA;

DROP

Berg Dantas, M.Sc.

wannyemberg.dantas@rn.docente.senai.br

SQL

Apaga os campos, as tabelas e bases de dados.

SQL

SENAI

Estruturas:

ALTER TABLE NOME_DA_TABELA
DROP COLUMN NOME_DO_CAMPO;

DROP TABLE NOME_DA_TABELA;

DROP SCHEMA NOME_DA_BASE_DE_DADOS;

SQL

Exemplo:

```
ALTER TABLE PESSOA
DROP COLUMN ID;

DROP TABLE PESSOA;

DROP SCHEMA POSTO;
```

Restrições

NOT NULL
UNIQUE
PRIMARY KEY
FOREIGN KEY
DEFAULT
AUTO_INCREMENT

Restrições

ZERO FILL

ENUM

UNSIGNED

To be continued...

Tipos de dados

Antes de definir a tipagem do dado, veja a lista de dados disponíveis, para ver qual se encaixa melhor para o tipo de dado que se pretende armazenar.

Tipos de dados

Tipos numéricos:

#1 - BOOL(BOOLEAN)

Valores permitidos: 0 = FALSE/1 = TRUE.

Qualquer outro valor que não seja zero, é considerado como true automaticamente.

Tipos de dados

Tipos numéricos:

#2 - TINYINT

Valores permitidos, para valores negativos habilitados: -128/127.

Valores permitidos, para valores NÃO negativos habilitados: 0/255.

Requer 1 byte para armazenamento do valor.

Tipos de dados

Tipos numéricos:

#3 - SMALLINT

Valores permitidos, para valores negativos habilitados: -32768/32767.

Valores permitidos, para valores NÃO negativos habilitados: 0/65535.

Requer 2 bytes para armazenamento do valor.

Tipos de dados

Tipos numéricos:

#4 - MEDIUMINT

Valores permitidos, para valores negativos habilitados: -8388608/8388607.

Valores permitidos, para valores NÃO negativos habilitados: 0/16777215.

Requer 3 bytes para armazenamento do valor.

Tipos de dados

Tipos numéricos:

#5 - INT

Valores permitidos, para valores negativos habilitados: -2147483648/2147483647.

Valores permitidos, para valores NÃO negativos habilitados: 0/4294967295.

Requer 4 bytes para armazenamento do valor.

Tipos de dados

Tipos numéricos:

#6 - BIG INT

Valores permitidos, para valores negativos habilitados: -9223372036854775808/9223372036854775807.

Valores permitidos, para valores NÃO negativos habilitados: 0/18446744073709551615.

Requer 8 bytes para armazenamento do valor.

Tipos de dados

Tipos numéricos:

#7 - DECIMAL(M,D)

M é o tamanho do número.

D é a quantidade após a virgula.

Normalmente utilizado para campos financeiros e monetários.

Tipos de dados

Tipos textuais:

#1 - CHAR

Campo com tamanho fixo.

Tipos de dados

Tipos textuais:

#2 - VARCHAR

Campo com tamanho variável com até 21844 caracteres.

Tipos de dados

Tipos textuais:

#3 - TINYTEXT

Tamanho máximo de 255 caracteres.

Tipos de dados

Tipos textuais:

#4 - TEXT

Tamanho máximo de 65.535 caracteres.

Tipos de dados

Tipos textuais:

#5 - MEDIUMTEXT

Tamanho máximo de 16.777.215 caracteres.

Tipos de dados

Tipos textuais:

#6 - LONGTEXT

Tamanho máximo de 4.294.967.295 OU 4GB caracteres.

Tipos de dados

Tipos textuais:

#7 - TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB E LONGBLOB

Capaz de armazenar valores binários ou campos dinâmicos em tabelas. O uso não é frequente nas aplicações por ocupar um grande espaço em disco.

Tipos de dados

Tipos temporais:

#1 - DATE

O range do campo DATE é entre 1000-01-01 até 9999-12-31.

Trabalhamos com o campo sempre no formato americano (YYYY-MM-DD).

Há a possibilidade de inserir dados utilizando outros formatos, mas não é recomendado.

Tipos de dados

Tipos temporais:

#2 - TIME

Aceita valores de -838:59:59.999999 até 838:59:59.999999.

A máscara aplicada é HH:MM:SS.ssssss.

Tipos de dados

Tipos temporais:

#3 - DATETIME

Combinação de DATE e TIME.

Sempre no formato americano.

Suporta valores entre 1000-01-01 00:00:00.000000 9999-12-31 23:59:59.999999.

O formato aceito YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

Tipos de dados

Tipos temporais:

#4 - TIMESTAMP

Aceita valores de 1970-01-01 00:00:01 até 2038-01-19 05:14:07 (UTC).

O formato do campo é o mesmo de DATETIME (sem os microssegundos).

Tipos de dados

Tipos temporais:

#5 - YEAR

Temos 2 formatos para se trabalhar com o ano.

YEAR(2) onde os valores aceitos são de 70 até 69.

YEAR(4) onde os valores são aceitos de 1901 até 2155 e 0000.

USUÁRIO

Berg Dantas, M.Sc.

wannyemberg.dantas@rn.docente.senai.br

Ainda no DDL

Criando usuários:

CREATE USER USERNAME@‘%’ IDENTIFIED BY ‘SENHA’

CREATE USER USERNAME@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘SENHA’

INDEXAR

Berg Dantas, M.Sc.

wannyemberg.dantas@rn.docente.senai.br

DDL

Indexar campos via índice secundário!

CPF	Ponteiro
111	
222	
444	
777	
999	

CPF	Nome	Sexo
777	Ana	F
111	Lia	F
999	Beto	M
444	Caio	M
222	Edu	M

DDL

Estrutura

CREATE INDEX NOME_DO_INDEX ON TABELA(CAMPO);

DDL

Exemplo

```
CREATE INDEX INDEX_CLIENTE_ID ON CLIENTE(ID);
```

DML

Berg Dantas, M.Sc.

wannyemberg.dantas@rn.docente.senai.br

DML

- DML (*Data Manipulation Language*):
  - Insert;
  - Update;
  - Delete.

INSERT

Berg Dantas, M.Sc.

wannyemberg.dantas@rn.docente.senai.br

DML

Se não houver algum atributo auto_increment na tabela:

INSERT INTO nome_tabela VALUES (lista_dados);

DML

Se houver algum atributo auto_increment na tabela:

INSERT INTO nome_tabela (lista_de_campos) VALUES (lista_dados);

DML

Exemplo:

INSERT INTO CLIENTE (cpf) VALUES (‘12547878547’);

UPDATE

Berg Dantas, M.Sc.

wannyemberg.dantas@rn.docente.senai.br

DML

Estutura:

```
UPDATE nome_tabela
SET CAMPO = "novo_valor"
WHERE CONDIÇÃO;
```

DML

Exemplo:

```
UPDATE CLIENTE
SET CPF = ‘85745875986’
WHERE ID = 1;
```

DELETE

Berg Dantas, M.Sc.

wannyemberg.dantas@rn.docente.senai.br

DML

Estrutura:

DELETE FROM NOME_TABELA

WHERE CONDIÇÃO;

DML

Exemplo:

```
DELETE FROM CLIENTE
WHERE ID = 1;
```

DDL

Berg Dantas, M.Sc.

wannyemberg.dantas@rn.docente.senai.br

DQL

DQL (*Data Query Language*):

- SELECT.

DQL

Select que lista todos os registros de uma tabela:

Estrutura

SELECT * FROM TABELA;

Exemplo:

SELECT * FROM CLIENTE;

DQL

Select que lista alguns registros de uma tabela que satisfaçam alguma condição:

Estrutura:

SELECT CAMPO(S)

FROM TABELA(S)

WHERE CONDIÇÃO;

DQL

Select que lista alguns registros de uma tabela que satisfaçam alguma condição:

Exemplo:

```
SELECT CPF
FROM CLIENTE
WHERE ID = 2;
```

DQL

Outro exemplo:

```
SELECT LOJA.PESSOA.CPF, LOJA.PESSOA.ID,
LOJA.PRODUTO.DESCRICAO
FROM LOJA.PESSOA, LOJA.PRODUTO, LOJA.COMPRAS
WHERE LOJA.PESSOA.ID = LOJA.COMPRAS.ID_PESSOA
AND LOJA.PRODUTO.ID = LOJA.COMPRAS.ID_PRODUTO
```

TRIGGER

Berg Dantas, M.Sc.

wannyemberg.dantas@rn.docente.senai.br

Trigger

- O gatilho ou disparador é um tipo especial de procedimento armazenado que é executado sempre que há uma tentativa de modificar os dados de uma tabela que é protegida por ele.

Trigger

- Características:
  - Associados a uma tabela;
  - Chamados Automaticamente: quando há uma tentativa de inserir, atualizar ou excluir os dados em uma tabela;
  - Não podem ser chamados diretamente.

Trigger

- Estrutura:

```
CREATE TRIGGER NOME_DA_TABELA TEMPO OPERAÇÃO
ON NOME_DA_TABELA
FOR EACH ROW
DIRETIVAS DO TRIGGER;
```

Trigger

- Exemplo:

```
CREATE TRIGGER TRIGGER_DESCONTO_FUNCIONARIO
BEFORE INSERT ON ABASTECE
FOR EACH ROW
SET NEW.PRECO_FUNCIONARIO = (NEW.PRECO * 0.95);
```

Referências

- SENAI. Banco de Dados. Brasília: SENAI, 2018.